

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** VIVIANE PEREIRA MOREIRA**Disciplina:** PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL**Sigla:** INF01100**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 45h CH Prática: 15h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Introdução ao processamento de linguagem natural. Tipos de dados textuais e terminologia. Modelos probabilísticos de linguagem. Manipulação e comparação de textos. Representação de textos. Redes neurais para textos. Modelos de linguagem de larga escala. Aplicações: agentes conversacionais, recuperação de informação, tradução, sumarização, modelagem de tópicos, extração de informação. Ética em processamento de linguagem natural. Tópicos emergentes.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	7	Obrigatória

Objetivos

Esta disciplina tem por objetivo introduzir os conceitos, métodos e ferramentas fundamentais do Processamento de Linguagem Natural (PLN), abordando desde a representação e análise de dados textuais até o uso de modelos neurais e de linguagem em larga escala para compreensão e geração automática de textos. O aluno que cursar esta disciplina deve ser capaz de compreender o funcionamento das principais técnicas de PLN, aplicar algoritmos adequados para diferentes tarefas linguísticas e desenvolver soluções computacionais baseadas em linguagem natural. A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- IA-H-026 - Compreender as formas de representação de dados em linguagem natural, avaliando sua capacidade de representação, eficiência e eficácia
- IA-H-027 - Identificar o algoritmo mais apropriado para as diferentes tarefas de PLN, considerando os dados e recursos computacionais disponíveis
- IA-H-028 - Prototipar uma solução para uma tarefa de PLN, de forma a estruturar a preparação dos dados, o uso do algoritmo e a aferição de métricas de desempenho
- IA-H-029 - Desenvolver aplicações que tratem da compreensão e geração de linguagem

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução ao PLN e fundamentos.
Conteúdo: Conceitos fundamentais do processamento de linguagem natural. Modelos baseados em regras. Tipos de dados textuais, terminologia básica e níveis de conhecimento linguístico.
Semana: 2
Título: Pré-processamento de textos.
Conteúdo: Manipulação e comparação de textos: expressões regulares, pré-processamento de texto, distância mínima de edição.
Semana: 3
Título: Representação de textos com técnicas tradicionais.
Conteúdo: Técnicas de representação de texto tradicionais: bag-of-words, term frequency-inverse document frequency (TF-IDF). Similaridade entre vetores.
Semana: 4
Título: Aprendizado supervisionado para textos.

Conteúdo:	Conceitos básicos, classificação de texto com algoritmos clássicos, avaliação de modelos.		
Semana:	5		
Título:	Representação de textos com word embeddings fixas.		
Conteúdo:	Hipótese distribucional, semântica vetorial, one-hot vector, word embeddings fixas, word2vec, propriedades, limitações.		
Semana:	6		
Título:	Redes neurais para textos.		
Conteúdo:	Recurrent Neural Networks (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM), Bi-LSTM. Arquitetura Encoder-Decoder, Mecanismo de Atenção, Transformers.		
Semana:	7 a 8		
Título:	Representação de textos com embeddings contextuais e modelos de linguagem neurais de larga escala.		
Conteúdo:	Modelos de linguagem neurais de larga escala. Modelos de compreensão (BERT, etc.) e de geração (GPT, T5, etc.). Pré-treino, fine-tuning, transfer learning.		
Semana:	9		
Título:	Avaliação		
Conteúdo:	Revisão e aplicação da primeira prova.		
Semana:	10 a 11		
Título:	Agentes conversacionais.		
Conteúdo:	Fundamentos. Agentes conversacionais. Prompting. Perguntas e respostas.		
Semana:	11		
Título:	Recuperação de informação.		
Conteúdo:	Fundamentos. Modelos clássicos. Avaliação. Melhoria de qualidade.		
Semana:	12		
Título:	Tarefas de rotulação de sequências		
Conteúdo:	Fundamentos. Part-of-speech tagging. Reconhecimento de Entidades Nomeadas.		
Semana:	13		
Título:	Tradução, sumarização, modelagem de tópicos. Ética em processamento de linguagem natural.		
Conteúdo:	Fundamentos. Métricas de avaliação baseadas em similaridade textual. Visualização e interpretação de tópicos. Vieses em dados e modelos, privacidade, uso responsável, transparência e implicações sociais de LLMs		
Semana:	14		
Título:	Tópicos emergentes.		
Conteúdo:	Avanços recentes e tendências em processamento de linguagem natural.		
Semana:	15		
Título:	Avaliação.		
Conteúdo:	Aplicação da segunda prova. Entrega e apresentação do trabalho final.		

Metodologia
A disciplina é apresentada em aulas de cunho teórico-expositivo intercaladas com discussões sobre os exercícios e os trabalhos extraclasse, além de aulas em laboratório, quando couber. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse. As atividades previstas incluem a realização de trabalhos a serem entregues, apresentados e avaliados. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. A disciplina utilizará de sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de laboratórios e trabalhos e acompanhamento geral da disciplina.

Experiências de Aprendizagem
Os estudantes participarão ativamente do processo de aprendizagem por meio de aulas teórico-práticas e laboratoriais, avaliações, exercícios práticos, trabalhos de implementação e atividades autônomas.
As experiências de aprendizagem previstas incluem participar de aulas expositivas, realizar exercícios práticos em laboratório,

resolver listas de exercícios extraclasse, desenvolver um trabalho final de implementação, realizar eventuais leituras e consultas ao material disponibilizado no Moodle/UFRGS, responder eventuais questionários e atividades de autoavaliação para acompanhamento do progresso individual.

Uso de Inteligência Artificial (IA):

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Critérios de avaliação

A avaliação da aprendizagem será composta por atividades teóricas e práticas realizadas ao longo do semestre. Serão atribuídas quatro notas principais, correspondentes às seguintes atividades:

P1 ? Primeira Prova (25%): avaliação teórico-prática sobre os conteúdos da primeira parte da disciplina.

P2 ? Segunda Prova (25%): avaliação teórico-prática abrangendo os conteúdos da disciplina.

TF ? Trabalho Final (35%): desenvolvimento e apresentação de um projeto final envolvendo os principais tópicos estudados.

E ? Exercícios (15%): exercícios em classe e extraclasse.

A Média Final (MF) será calculada pela seguinte fórmula:

$$MF = 0,25 \times P1 + 0,25 \times P2 + 0,35 \times TF + 0,15 \times E$$

As atividades autônomas incluem listas de exercícios e o trabalho final, realizadas fora do horário regular de aula, contribuindo para o desenvolvimento das competências práticas e teóricas da disciplina.

A conversão da Média Final (MF) em conceito final será realizada conforme a escala institucional:

Conceito A: MF maior ou igual a 9,0

Conceito B: MF maior ou igual a 7,5 e menor que 9,0

Conceito C: MF maior ou igual a 6,0 e menor que 7,5

Conceito D: MF menor que 6,0

Conceito FF: Frequência inferior a 75%, independentemente da nota

Atividades de Recuperação Previstas

Se o aluno não atingir nota 6,0 na Média Final, poderá realizar uma prova de recuperação sobre toda a matéria. Se a média entre a prova de recuperação e a nota final da disciplina for maior ou igual a 6,0, o aluno será aprovado com C.

$$(Media\ Final \times 0.4 + Prova\ de\ Recuperação \times 0.6) \geq 6,0 \Rightarrow Conceito\ C$$

Bibliografia

Básica Essencial

Caseli, H.M.; Nunes, M.G.V. (org.). Processamento de Linguagem Natural: Conceitos, Técnicas e Aplicações em Português.. SL: BPLN, 2024. Disponível em: <https://brasileiraspln.com/livro-pln/3a-edicao/>

Dan Jurafsky; James E. Martin... Speech and Language Processing. SL: Prentice Hall, 2025. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3>

Básica

Christopher D. Manning; Prabhakar Raghavan; Hinrich Schütze.. Introduction to Information Retrieval. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Disponível em: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>

Denis Rothman. Transformers for Natural Language Processing: Build innovative deep neural network architectures for NLP with Python, PyTorch, TensorFlow, BERT, RoBERTa, and more. Birmingham: Pact, 2021. ISBN 9781800565791.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências	
Título	Texto
Material disponível no Moodle da UFRGS.	A disciplina utiliza a ferramenta do Moodle da UFRGS onde são colocados materiais para consulta e estudo, especificação das atividades práticas desenvolvidas em aula e extraclasse, cronograma atualizado e cópia do plano de ensino.

Observações
Informações sobre Plágio e IA: O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade. Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.